文献阅读报告 13

Millijoule few-cycle pulses from staged compression for strong and high field science[?]

骆禹天

2024/**/**

目录

1 历史 **1**

1 历史

1834 年, Russell 观察到了孤子现象: 1. 他观察到孤立波，这是一种长而浅的永久形式的水波，因此他推断出它们的存在；这是他最重要的成果；2. 孤立波在深度 h 均匀的通道中的传播速度 c 由以下公式给出：$c^2 = g(h+\eta)$，其中, η 是波的振幅，g 是重力。

Korteweg-de Vries (KdV) 方程

控制在浅水通道中传播的长一维、小振幅、表面重力波的非线性演化方程

$$\frac{\partial \eta}{\partial \tau} = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{g}{h}}\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\frac{1}{2}\eta^2 + \frac{2}{3}\alpha\eta + \frac{1}{3}\sigma\frac{\partial^2\eta}{\partial \xi^2}\right), \quad \sigma = \frac{1}{3}h^3 - Th/(\rho g) \tag{1}$$

其中, • η 是波在平衡水平 h 之上的表面高度，

• a 是与液体匀速运动相关的任意小常数，

• g 是引力常数，

• T 是表面张力，

• ρ 是密度

•（术语“长”和“小”是指与通道的深度相比）。

方程**??**可以通过变换

$$t = \frac{1}{2}\sqrt{g/(h\sigma)}\,\tau, \quad x = -\sigma^{-1/2}\xi, \quad u = \frac{1}{2}\eta + \frac{1}{3}\alpha \tag{2}$$

转化为无量纲形式

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0 \tag{3}$$

其中, 下标表示偏微分.

KdV 方程具有孤立波解:

$$u(x,t) = 2\kappa^2 \sinh^2\left\{\kappa(x - 4\kappa^2 t - x_0)\right\} \tag{4}$$

罗素观测到的孤子是小振幅表面波。已经有多项研究检验了 KdV 方程 (**??**) 作为小振幅水波在浅水中沿一个方向传播时的演化模型的有效性.

在许多物理情况下，由于稳定 分层流体中的重力效应，内波可能会在两层流体的界面处产生。存在几种控制稳定分层流体中小振幅长内波演化的理论模型，包括 KdV 方程 (**??**)、中长波 (ILW) 方程

$$u_t + \delta^{-1}u_x + 2uu_x + \mathrm{T}u_{xx} = 0 \tag{5}$$